



02 단항식의 계산

02-1 지수법칙 (1)

m, n 이 자연수일 때

$$a^m \times a^n = a^{m+n} \quad \leftarrow \text{지수끼리 더한다.}$$

· 예 · $a^2 \times a^5 = (\underbrace{a \times a}_{2\text{개}}) \times (\underbrace{a \times a \times a \times a \times a}_{5\text{개}}) = a^7 \Rightarrow a^{\overset{2}{2}} \times a^{\overset{5}{5}} = a^{\overset{2+5}{7}} = a^7$

· 주의 · $a^m \times a^n = a^{m \times n}$ 과 같이 계산하지 않는다.



02 단항식의 계산

02-2 지수법칙 (2)

m, n 이 자연수일 때

$$(a^m)^n = a^{mn} \quad \leftarrow \text{지수끼리 곱한다.}$$

예 $(a^5)^3 = a^5 \times a^5 \times a^5 = a^{5+5+5} = a^{15} \Rightarrow (a^5)^3 = a^{5 \times 3} = a^{15}$

주의 $(a^m)^n = a^{m+n}$ 과 같이 계산하지 않는다.

02-3 지수법칙 (3)

$a \neq 0$ 이고 m, n 이 자연수일 때

① $m > n$ 이면 $a^m \div a^n = a^{m-n}$ ← 지수끼리 뺀다.

② $m = n$ 이면 $a^m \div a^n = 1$

③ $m < n$ 이면 $a^m \div a^n = \frac{1}{a^{n-m}}$

· 예 · ① $a^5 \div a^3 = \frac{a^5}{a^3} = \frac{\cancel{a} \times \cancel{a} \times \cancel{a} \times a \times a}{\cancel{a} \times \cancel{a} \times \cancel{a}} = a \times a = a^2 \Rightarrow a^{\overset{5}{5}} \div a^{\overset{3}{3}} = a^{\overset{5-3}{5-3}} = a^2$

② $a^4 \div a^4 = \frac{a^4}{a^4} = \frac{\cancel{a} \times \cancel{a} \times \cancel{a} \times \cancel{a}}{\cancel{a} \times \cancel{a} \times \cancel{a} \times \cancel{a}} = 1$

③ $a^3 \div a^5 = \frac{a^3}{a^5} = \frac{\cancel{a} \times \cancel{a} \times \cancel{a}}{\cancel{a} \times \cancel{a} \times \cancel{a} \times a \times a} = \frac{1}{a \times a} = \frac{1}{a^2} \Rightarrow a^{\overset{3}{3}} \div a^{\overset{5}{5}} = \frac{1}{a^{\overset{5-3}{5-3}}} = \frac{1}{a^2}$

· 주의 · $a^m \div a^n = a^{m \div n}$, $a^m \div a^m = 0$ 과 같이 계산하지 않는다.



02 단항식의 계산

02-4 지수법칙 (4)

m 이 자연수일 때

$$\textcircled{1} (ab)^m = a^m b^m$$

$$\textcircled{2} \left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m} \text{ (단, } b \neq 0 \text{)}$$

· 예 · $\textcircled{1} (ab)^3 = ab \times ab \times ab = (a \times a \times a) \times (b \times b \times b) = a^3 b^3$

$$\textcircled{2} \left(\frac{a}{b}\right)^4 = \frac{a}{b} \times \frac{a}{b} \times \frac{a}{b} \times \frac{a}{b} = \frac{a \times a \times a \times a}{b \times b \times b \times b} = \frac{a^4}{b^4}$$



02 단항식의 계산

02-5 단항식의 곱셈

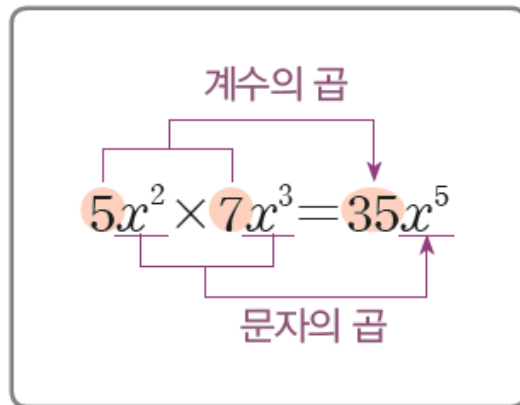
단항식의 곱셈은 다음과 같은 방법으로 계산한다.

- ① 계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 곱한다.
- ② 같은 문자끼리의 곱셈은 **지수법칙을 이용**하여 간단히 한다.

· 예 · $3a^2b \times (-4ab) = \{3 \times (-4)\} \times (a^2b \times ab) = -12a^3b^2$

· 참고 · 단항식의 곱셈에서 부호는 다음과 같이 결정된다.

- ① 음수가 홀수 개 $\rightarrow -$
- ② 음수가 짝수 개 $\rightarrow +$





02 단항식의 계산

02-6 단항식의 나눗셈

방법 ① 분수의 꼴로 바꾸어 계산한다.

$$\rightarrow A \div B = \frac{A}{B}$$

방법 ② 나눗셈을 곱셈으로 바꾸어 계산한다.

$$\rightarrow A \div B = A \times \frac{1}{B} = \frac{A}{B}$$

예 · 방법 ① $15a^3b^2 \div 5ab = \frac{15a^3b^2}{5ab} = 3a^2b$

방법 ② $15a^3b^2 \div 5ab = 15a^3b^2 \times \frac{1}{5ab} = \left(15 \times \frac{1}{5}\right) \times \left(a^3b^2 \times \frac{1}{ab}\right) = 3a^2b$

참고 · 나누는 식이 분수의 꼴일 때, 방법 ②를 이용하는 것이 편리하다.

예 $6a^2 \div \frac{3}{5}a = 6a^2 \times \frac{5}{3a} = 10a$



02 단항식의 계산

02-7 단항식의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

단항식의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산은 다음과 같은 순서로 계산한다.

- ① 괄호가 있으면 지수법칙을 이용하여 괄호를 푼다.
- ② 나눗셈은 곱셈으로 바꾼다.
- ③ 계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 계산한다.

예 $12x^5y^4 \div 4x^4y^2 \times (-3xy)^2$

$$= 12x^5y^4 \div 4x^4y^2 \times 9x^2y^2$$

$$= 12x^5y^4 \times \frac{1}{4x^4y^2} \times 9x^2y^2$$

$$= \left(12 \times \frac{1}{4} \times 9\right) \times \left(x^5y^4 \times \frac{1}{x^4y^2} \times x^2y^2\right)$$

$$= 27x^3y^4$$

지수법칙을 이용하여 괄호 풀기

나눗셈은 곱셈으로 바꾸기

계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 계산하기



유형 01 지수법칙 (1)

m, n 이 자연수일 때

$$a^m \times a^n = a^{m+n} \rightarrow \text{지수의 합}$$

예 $3^2 \times 3^4 = 3^{2+4} = 3^6$

0193 대표문제

$2^2 \times 2^3 \times 2^a = 256$ 일 때, 자연수 a 의 값은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5



중요

유형 02 지수법칙 (2)

m, n 이 자연수일 때

$$(a^m)^n = a^{mn} \rightarrow \text{지수의 곱}$$

예 $(3^2)^3 = 3^{2 \times 3} = 3^6$

0197 대표문제

$5^4 \times (5^x)^3 = 5^{16}$ 일 때, 자연수 x 의 값을 구하시오.



중요

유형 03 지수법칙 (3)

$a \neq 0$ 이고 m, n 이 자연수일 때

$$a^m \div a^n = \begin{cases} a^{m-n} & (m > n) \\ 1 & (m = n) \\ \frac{1}{a^{n-m}} & (m < n) \end{cases}$$

지수의 차

지수의 차

예 $x^6 \div x^2 = x^{6-2} = x^4$, $x^6 \div x^6 = 1$, $x^2 \div x^6 = \frac{1}{x^{6-2}} = \frac{1}{x^4}$

0201 대표문제

다음 중 옳은 것은?

① $a^9 \div a^3 = a^3$

② $a^5 \div a^5 = 0$

③ $(a^3)^2 \div a^3 = a^2$

④ $a^2 \div a \div a^3 = \frac{1}{a^2}$

⑤ $a^5 \div a^4 \div a = a$



유형 04 지수법칙 (4); 곱의 거듭제곱

m 이 자연수일 때

$$(ab)^m = a^m b^m$$

예 $(ab)^4 = a^4 b^4, (2x^2y)^3 = 8x^6y^3$

0205 대표문제

$(-3x^3y^a)^b = -27x^cy^9$ 일 때, 자연수 a, b, c 에 대하여 $a-b+c$ 의 값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
- ④ 11 ⑤ 12



유형 05 지수법칙 (4); 몫의 거듭제곱

m 이 자연수일 때

$$\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m} \quad (\text{단, } b \neq 0)$$

예 $\left(\frac{x}{y}\right)^2 = \frac{x^2}{y^2}, \left(\frac{b^2}{a^3}\right)^4 = \frac{b^8}{a^{12}}$

0209 대표문제

$\left(\frac{2x^a}{y^2}\right)^4 = \frac{bx^8}{y^c}$ 일 때, 자연수 a, b, c 에 대하여 $a+b-c$ 의 값은?

① 6

② 8

③ 10

④ 12

⑤ 14



유형 06 지수법칙의 응용 (1)

같은 수의 덧셈은 곱셈으로 바꾸어 간단히 할 수 있다.

$$\rightarrow \underbrace{a^m + a^m + a^m + \cdots + a^m}_{a\text{개}} = a \times a^m = a^{1+m}$$

$$\text{예 } 3^2 + 3^2 + 3^2 = 3 \times 3^2 = 3^{1+2} = 3^3$$

0213 대표문제

$2^{20} + 2^{20} + 2^{20} + 2^{20}$ 을 간단히 하면?

① 2^{21}

② 2^{22}

③ 2^{80}

④ 4^{20}

⑤ 8^{20}



유형 07 지수법칙의 응용 (2)

주어진 조건과 밑이 같아지도록 변형한다.

예 $2^{10}=a$ 라 할 때, $\frac{1}{4^{10}}$ 을 a 를 사용하여 나타내면

$$\frac{1}{4^{10}} = \frac{1}{(2^2)^{10}} = \frac{1}{2^{20}} = \frac{1}{(2^{10})^2} = \frac{1}{a^2}$$

0217 대표문제

$A=3^{x+1}$ 일 때, 81^x 을 A 를 사용하여 나타내면?

- ① A^4 ② $27A^3$ ③ $81A^4$
 ④ $\frac{A^3}{27}$ ⑤ $\frac{A^4}{81}$



유형 09 지수법칙의 활용

거듭제곱으로 나타낼 수 있는 수의 계산은 지수법칙을 이용하면 편리하다.

0225 대표문제

어떤 박테리아는 1시간마다 그 수가 3배씩 증가한다. 이 박테리아 9마리가 7시간 후에 3^a 마리가 된다고 할 때, 자연수 a 의 값은?

- ① 7 ② 8 ③ 9
- ④ 10 ⑤ 11



유형 10 단항식의 곱셈

- ① 계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 곱한다.
- ② 같은 문자끼리의 곱셈은 지수법칙을 이용하여 간단히 한다.

예 $(-3ab^2) \times 2a^2b^3 = -6a^3b^5$

계수의 곱

문자의 곱

0228 대표문제

$(4x^5y)^3 \times \left(-\frac{3}{4}xy^3\right)^2 \times (-x^2y)^4$ 을 계산하면?

- ① $-36x^{25}y^{13}$
- ② $-27x^{23}y^{13}$
- ③ $16x^{25}y^{11}$
- ④ $27x^{23}y^{13}$
- ⑤ $36x^{25}y^{13}$



유형 11 단항식의 나눗셈

방법 ① 분수의 꼴로 바꾸어 계산한다. $\rightarrow A \div B = \frac{A}{B}$

방법 ② 나눗셈을 곱셈으로 바꾸어 계산한다.

$$\rightarrow A \div B = A \times \frac{1}{B} = \frac{A}{B}$$

0232 대표문제

$12x^8y^3 \div (-2x^3y^2)^2 \div \left(-\frac{1}{5}x^2y^4\right)$ 을 계산하면?

① $-\frac{15}{y^5}$

② $-\frac{5}{xy^5}$

③ $-\frac{3x}{5y^5}$

④ $\frac{5}{xy^5}$

⑤ $\frac{15}{y^5}$



중요

유형 12 단항식의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

- ① 지수법칙을 이용하여 괄호를 푼다.
- ② 나눗셈은 곱셈으로 바꾼다.
- ③ 계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 계산한다.

0236

대표문제

$(-ab^2)^3 \times \left(-\frac{a}{b^2}\right)^2 \div (-a^2b)$ 를 계산하면?

- ① $-a^2b^3$
- ② $-a^3b$
- ③ $-\frac{a^3}{b^2}$
- ④ $\frac{a^3}{b^2}$
- ⑤ a^3b



중요

유형 13 □ 안에 알맞은 식 구하기

$$(1) A \times \square \div B = C \Rightarrow \square = \frac{1}{A} \times B \times C$$

$$(2) A \div \square \times B = C \Rightarrow \square = A \times B \times \frac{1}{C}$$

0239 대표문제

$(-8x^3y)^2 \div (4x^2y)^2 \times \square = -20x^3y^2$ 일 때, □ 안에 알맞은 식은?

① $-10x^2y$

② $-5x^2y$

③ $-5xy^2$

④ $5xy^2$

⑤ $10xy^2$



유형 14 단항식의 곱셈과 나눗셈의 활용

다음 공식을 이용하여 식을 세운다.

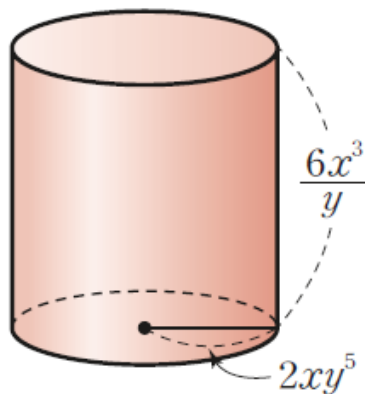
$$(1) (\text{기둥의 부피}) = (\text{밑넓이}) \times (\text{높이})$$

$$(2) (\text{뿔의 부피}) = \frac{1}{3} \times (\text{밑넓이}) \times (\text{높이})$$

$$(3) (\text{구의 부피}) = \frac{4}{3}\pi \times (\text{반지름의 길이})^3$$

0243 대표문제

오른쪽 그림과 같이 밑면인 원의 반지름의 길이가 $2xy^5$, 높이가 $\frac{6x^3}{y}$ 인 원기둥의 부피를 구하시오.





유형UP 15 지수법칙의 응용 (3)

밑은 같고 지수가 다른 덧셈은 지수법칙과 분배법칙을 이용하여 식을 간단히 변형할 수 있다.

예 $5^{x+1} + 5^x = 5^x \times 5 + 5^x = (5 + 1) \times 5^x = 6 \times 5^x$

0247 대표문제

$3^{x+2} + 3^{x+1} + 3^x = 351$ 일 때, 자연수 x 의 값은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5



유형UP

16

일의 자리의 숫자 구하기

지수법칙을 이용하여 주어진 수를 a^n 의 꼴로 나타낸 후 a 의 거듭제곱의 일의 자리의 숫자의 규칙을 찾는다.

0250 대표문제

$3^{20} \times 9^{20}$ 의 일의 자리의 숫자는?

① 1

② 3

③ 5

④ 7

⑤ 9